

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengantar Mikrokontroller

Rahmat Maulana Ansori - 5024241011

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Percobaan 1

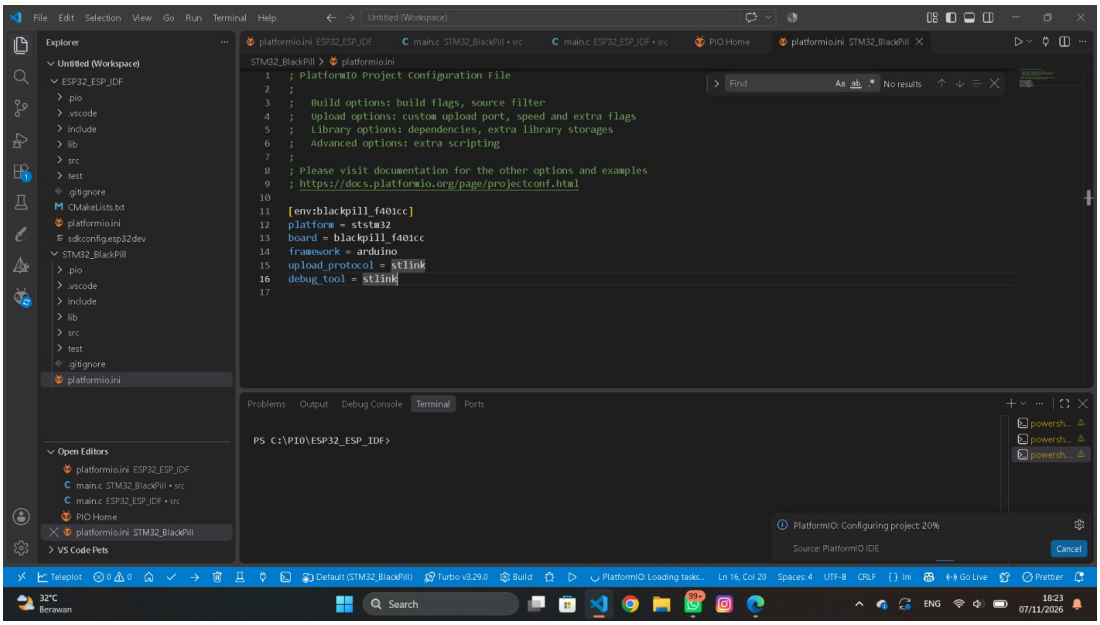
1. Mempersiapkan alat alat berupa board STM32, ST-Link, jumper, dan laptop berisi PIO yang sudah disetup

2. Menghubungkan STM32 ke ST-Link yang dicolok ke laptop. Hubungan ST-Link ke Blackpill disesuaikan denagan di modul.



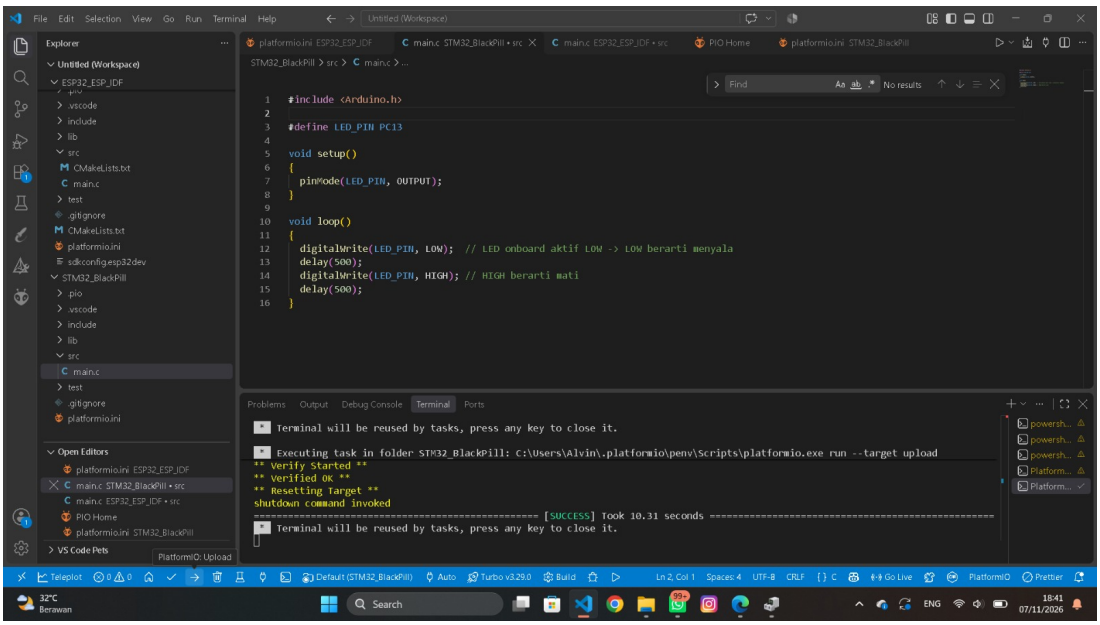
Gambar 1: Menghubungkan STM32 ke laptop

3. Mengubah platformio.ini dan menyesuaikannya dengan yang di modul.



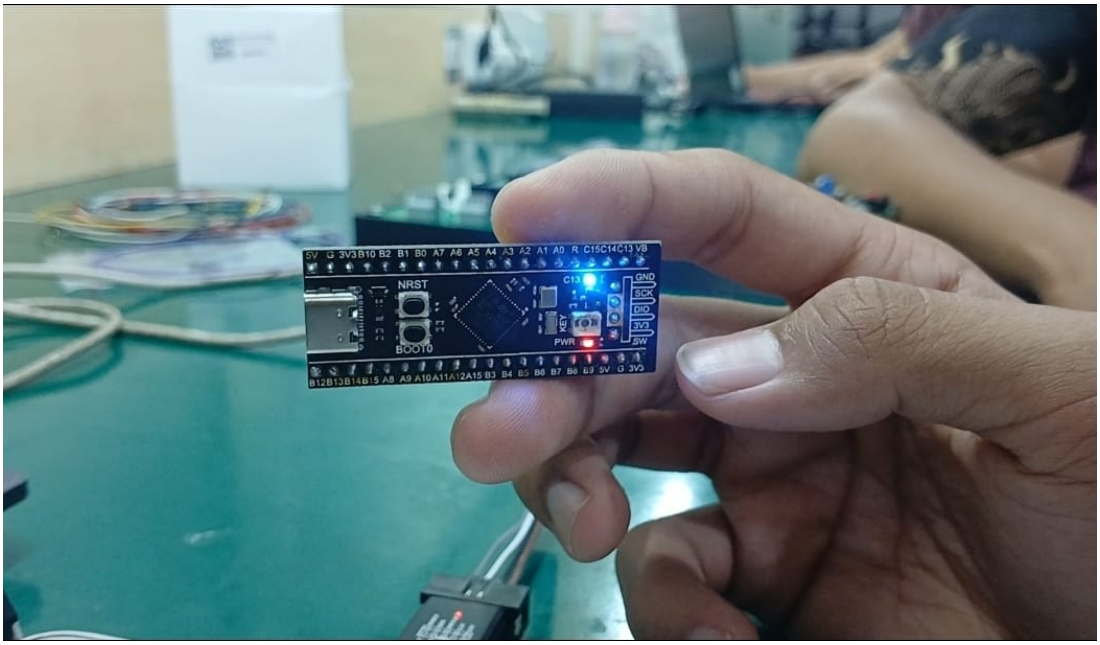
Gambar 2: menyesuaikan platformio.ini

4. Mengisi kode main.cpp ke kode program blink dan kemudian diupload

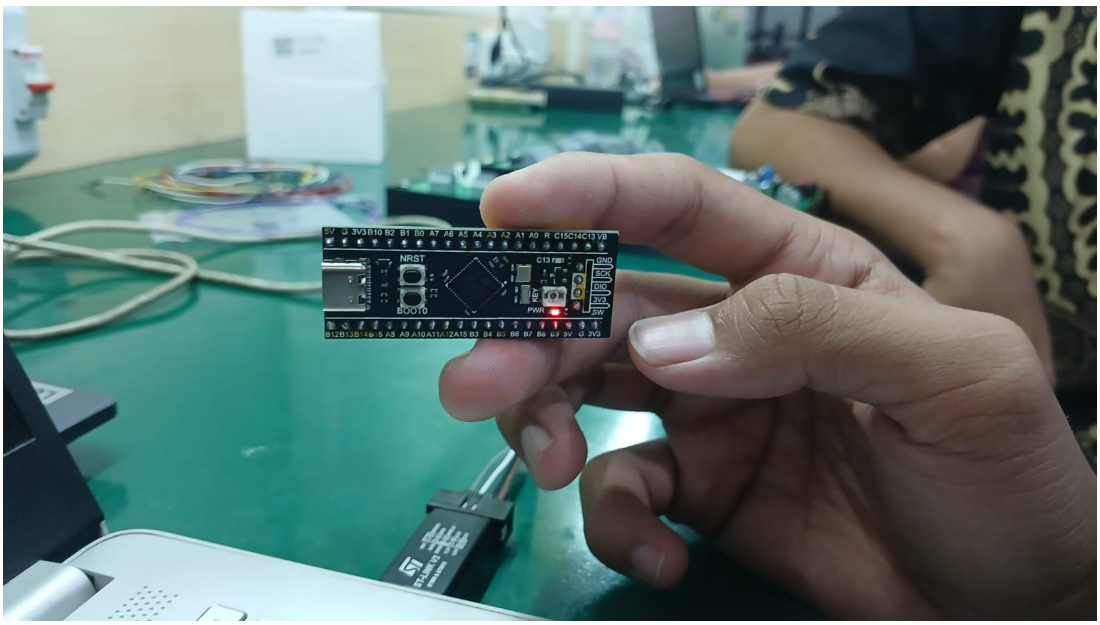


Gambar 3: kode program blink di mmain.cpp

5. Cek apakah LED onboard berkedip, dan dapat dilihat bahwa LED berhasil berkedip menyesuaikan delay yang kami ubah dari 0.5 hingga 1 detik



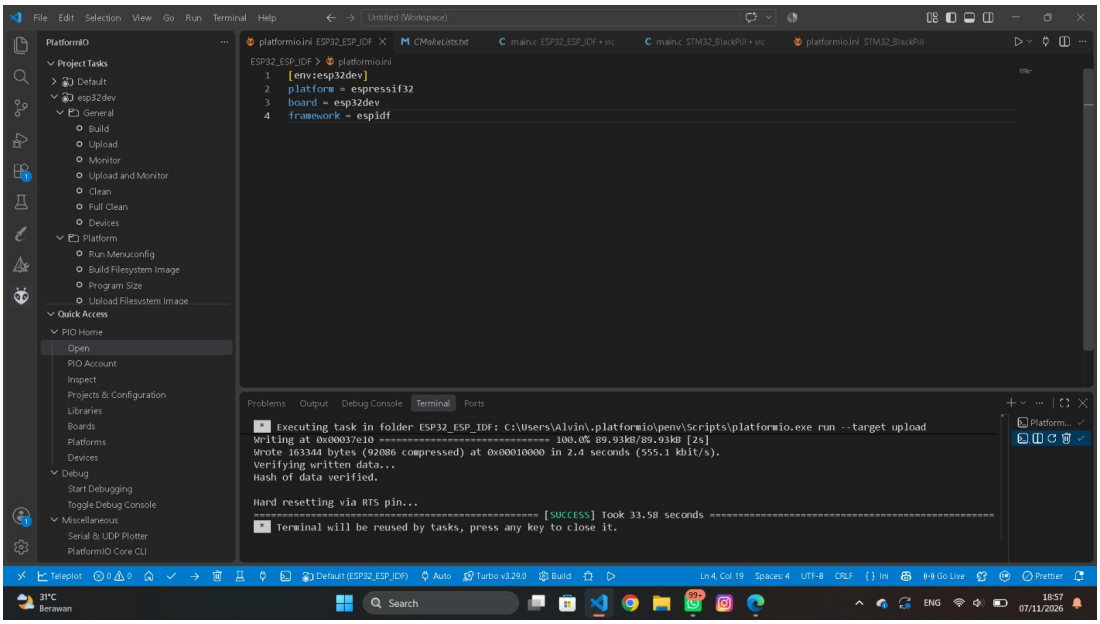
Gambar 4: LED onboard menyala



Gambar 5: LED onboard menyala

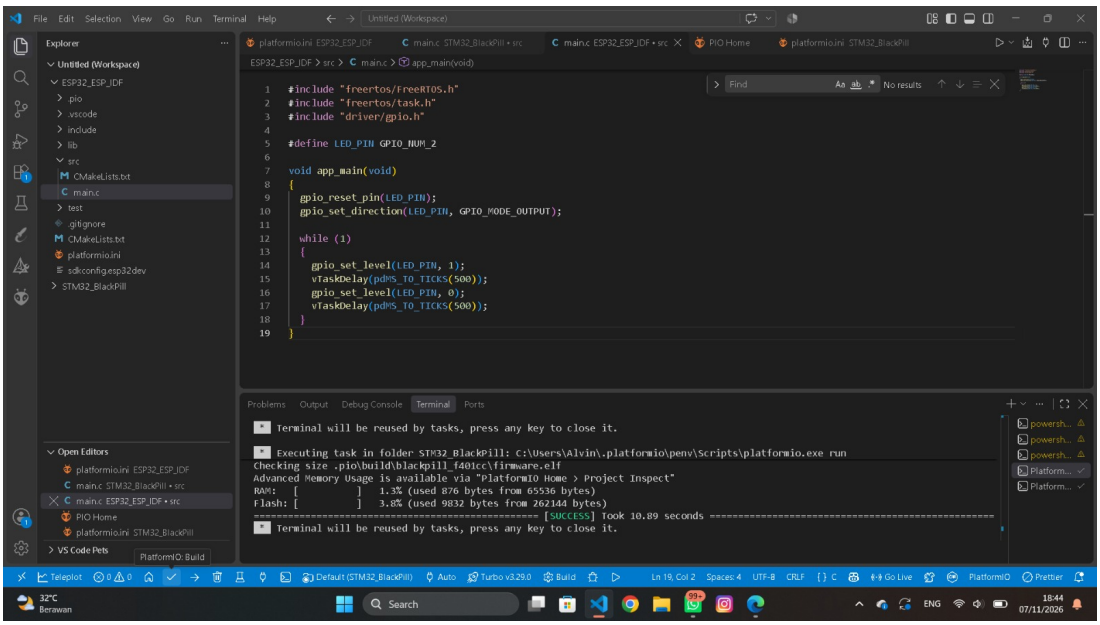
1.2 Percobaan 2

1. Mempersiapkan alat alat berupa board ESP32 Devkit, kabel usb-c to usb-a, dan laptop berisi PIO yang sudah disetup
2. Menghubungkan ESP32 ke kabel USB yang terhubung ke Laptop
3. Mengubah platformio.ini dan menyesuaikannya dengan yang di modul.



Gambar 6: menyesuaikan platformio.ini

4. Mengisi kode main.cpp ke kode program blink dan kemudian diupload

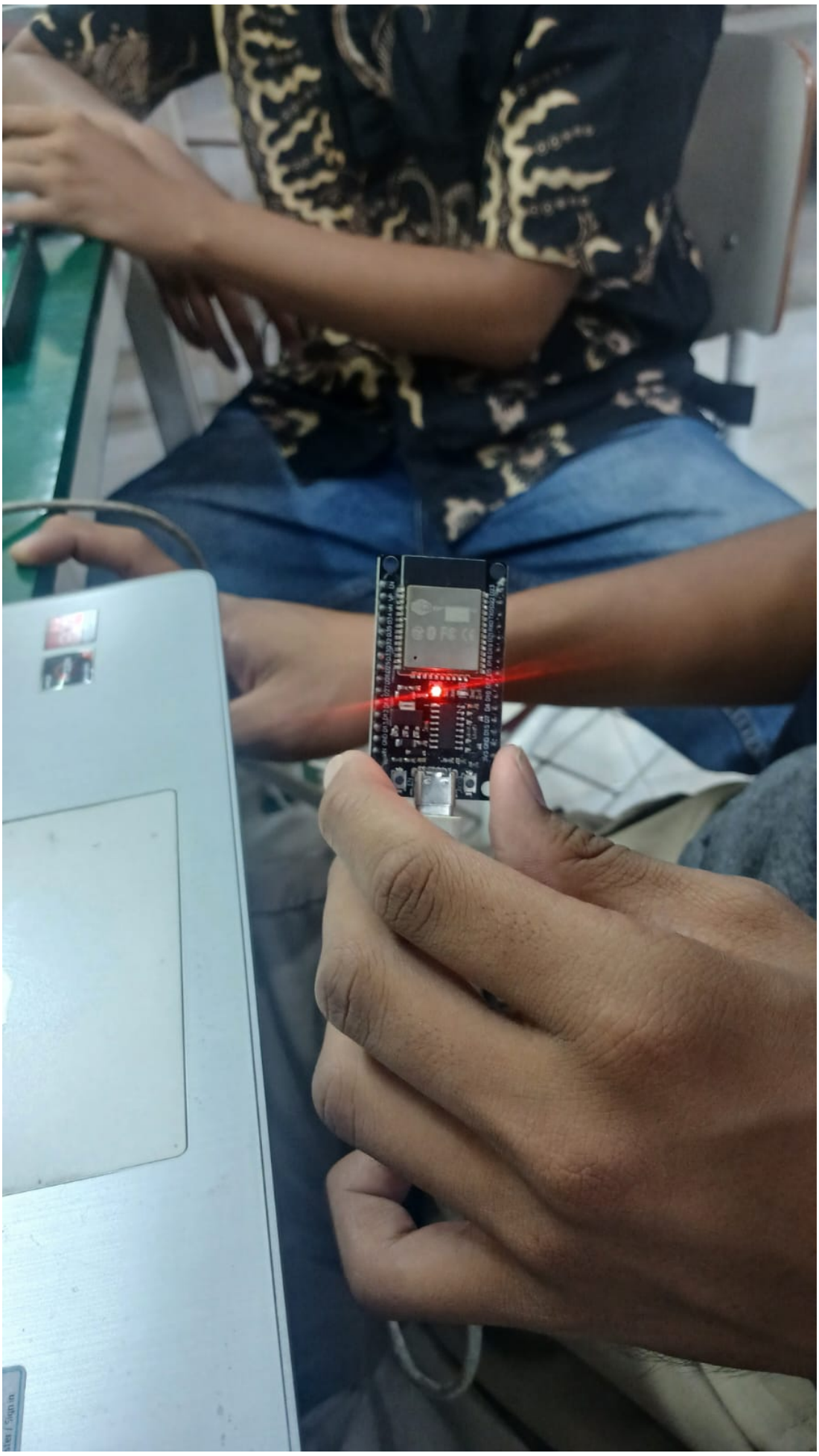


Gambar 7: kode program blink di main.cpp

5. Cek apakah LED onboard berkedip, dan dapat dilihat bahwa LED berhasil berkedip menyesuaikan delay yang kami ubah dari 0.5 hingga 1 detik



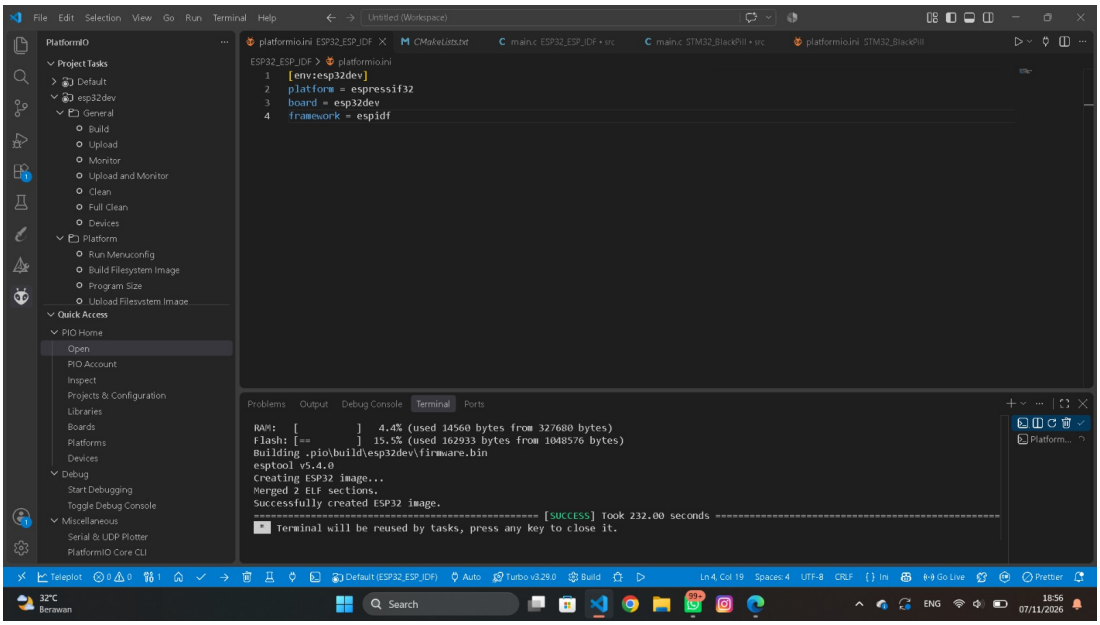
Gambar 8: LED onboard menyala



Gambar 9: LED onboard menyala

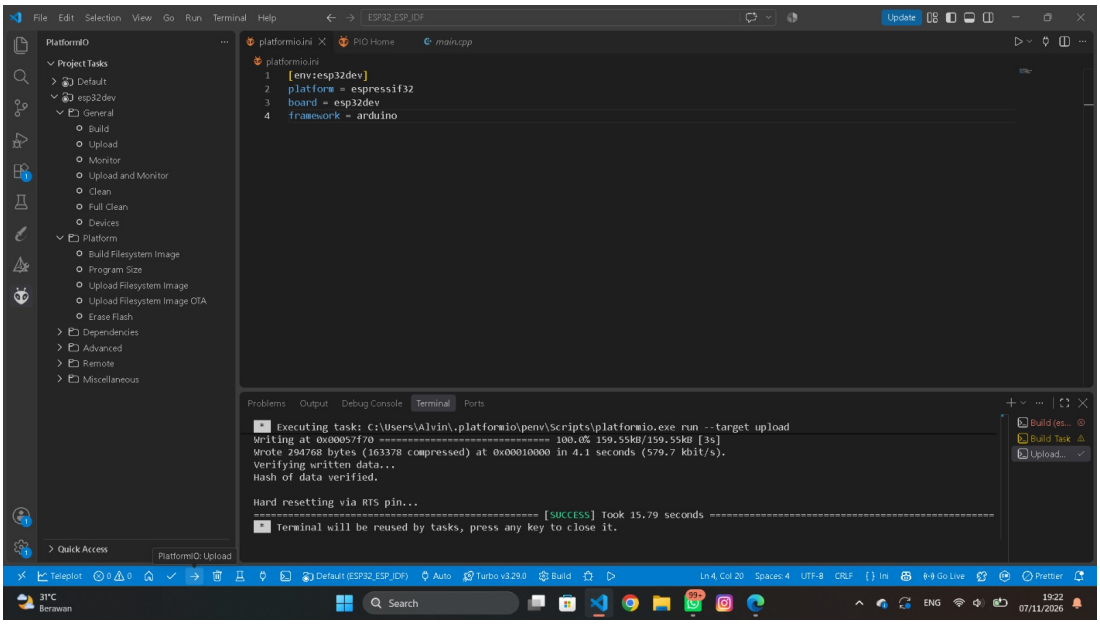
1.3 Percobaan 3

1. Mempersiapkan alat alat berupa board ESP32 Devkit, kabel usb-c to usb-a, button 2 buah, resistor 10k dua buah, jumper dan laptop berisi PIO yang sudah disetup
2. Menghubungkan ESP32 ke kabel USB yang terhubung ke Laptop
3. Mengubah platformio.ini dan menyesuaikannya dengan yang di modul.



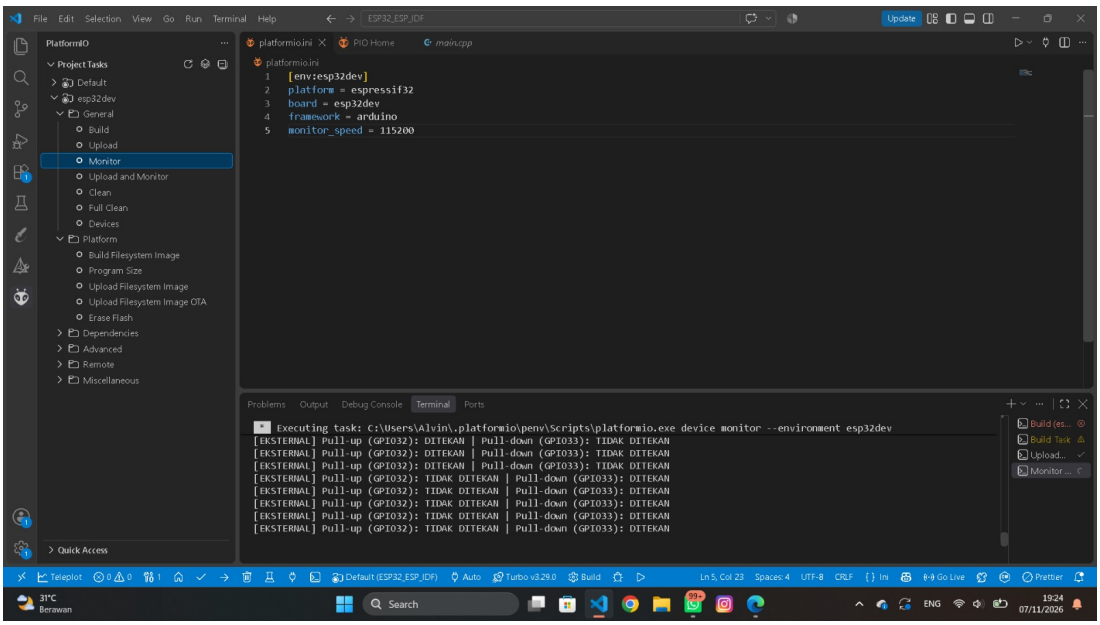
Gambar 10: menyesuaikan platformio.ini

4. Mengisi kode main.cpp ke kode program blink dan kemudian diupload

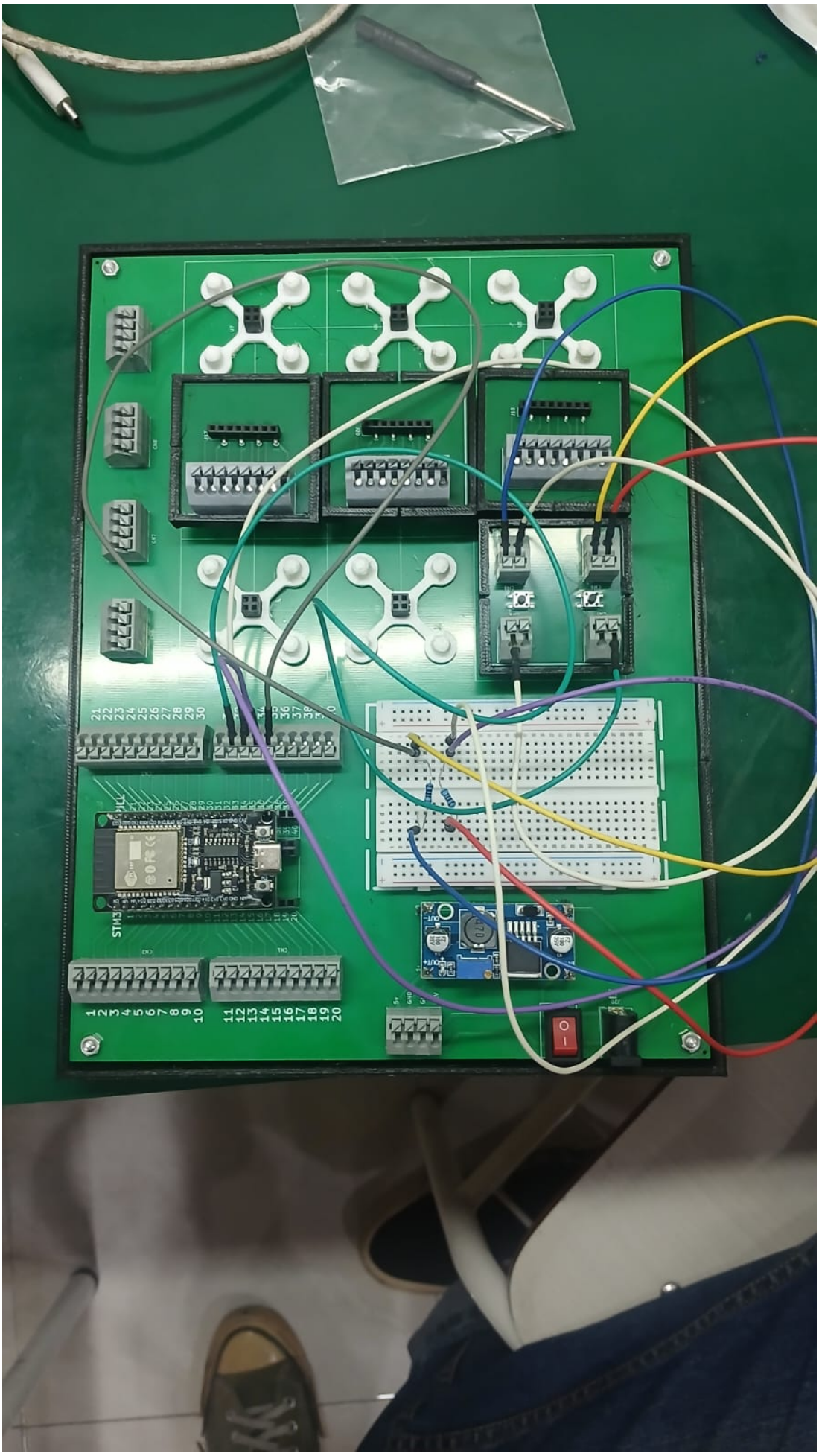


Gambar 11: mengupload kode pull-up pull-down di main.cpp

5. Merangkai rangkaian sesuai yang di modul. Cek apakah output di serial monitor sesuai dengan yang input tekan dari button. Dan didapat hasilnya sesuai

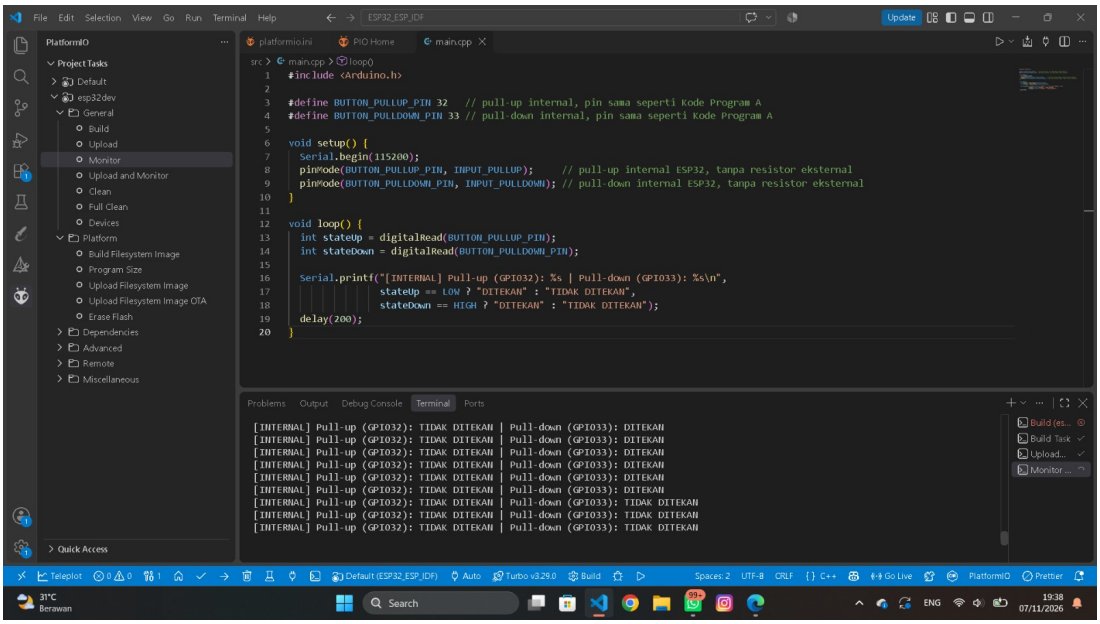


Gambar 12: Monitor pull eksternal

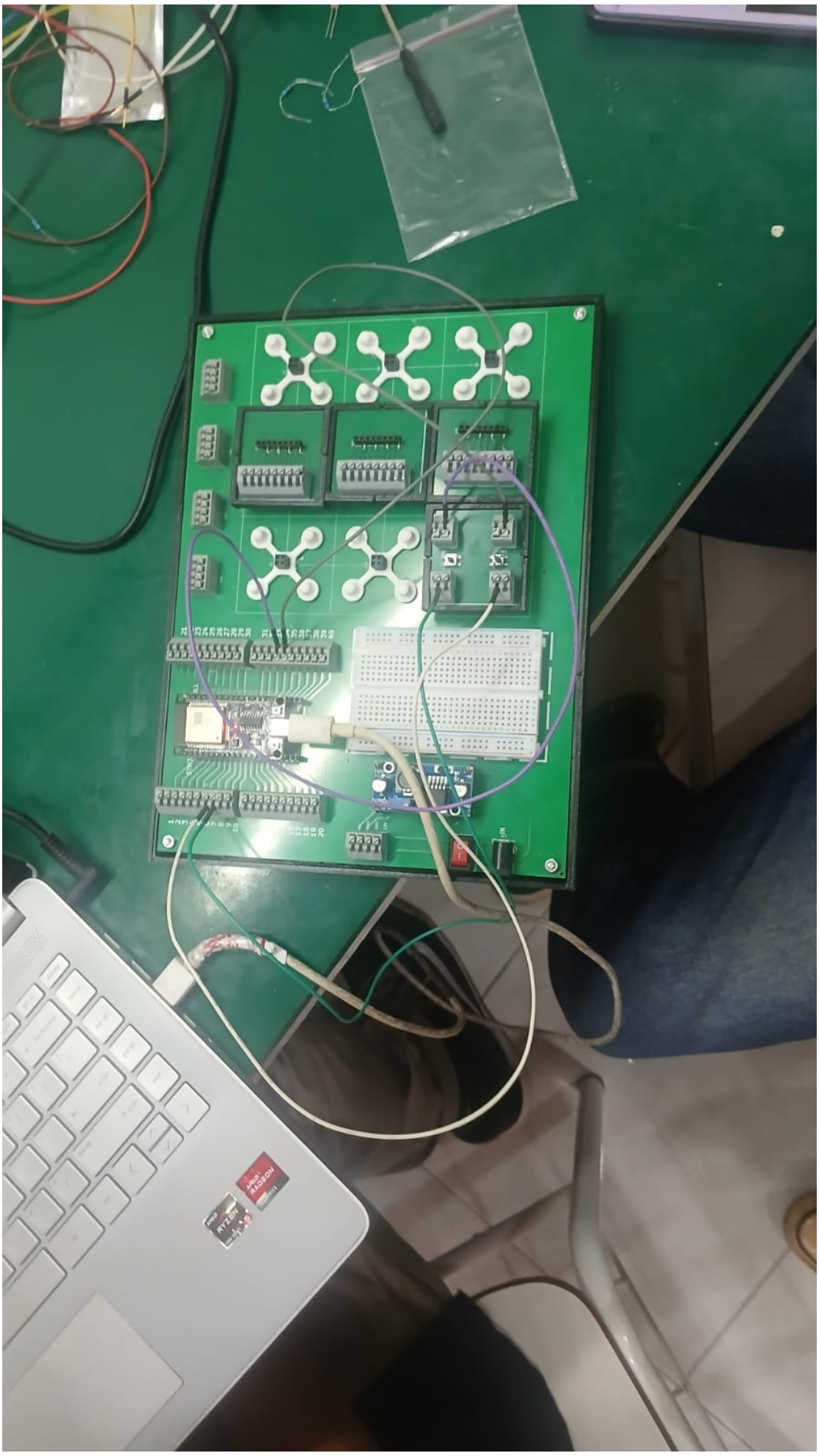


Gambar 13: Rangkaian eksternal

6. Merangkai rangkaian sesuai yang di modul. Cek apakah output di serial monitor sesuai dengan yang input tekan dari button. Dan didapat hasilnya sesuai



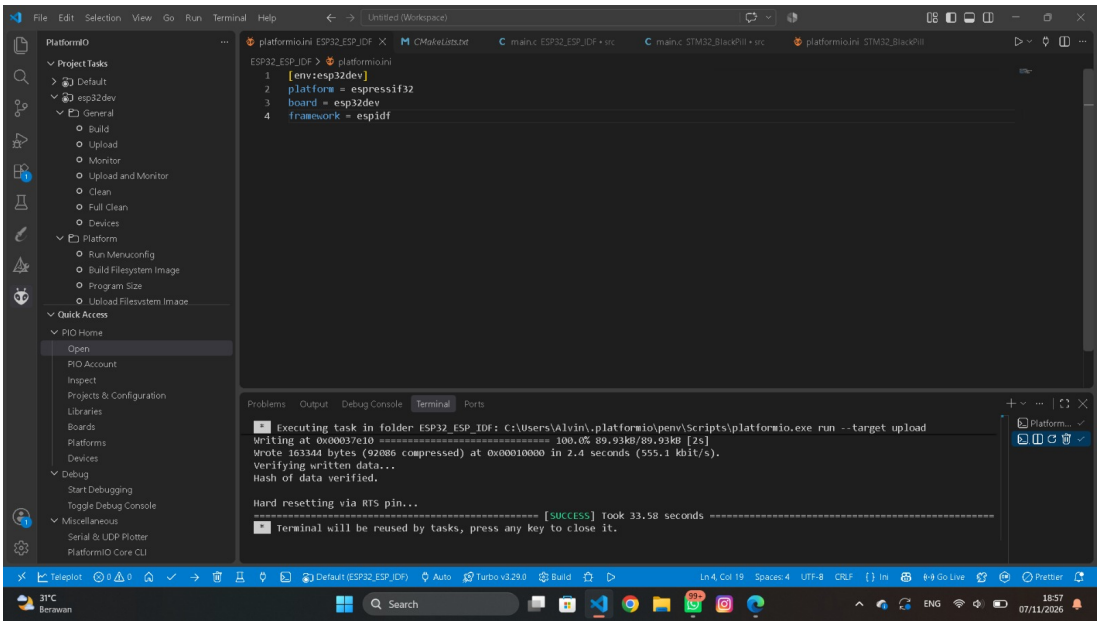
Gambar 14: Monitor pull internal



Gambar 15: Rangkaian internal

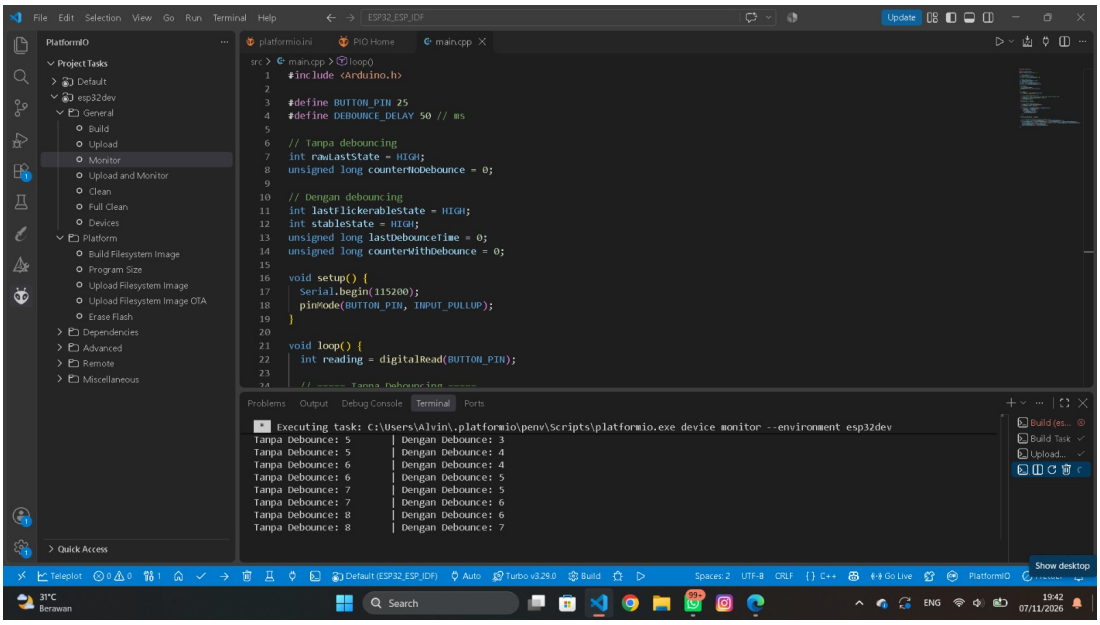
1.4 Percobaan 4

1. Mempersiapkan alat alat berupa board ESP32 Devkit, kabel usb-c to usb-a, button 1 buah, resistor 10k 1 buah, jumper dan laptop berisi PIO yang sudah disetup
2. Menghubungkan ESP32 ke kabel USB yang terhubung ke Laptop
3. Mengubah platformio.ini dan menyesuaikannya dengan yang di modul.



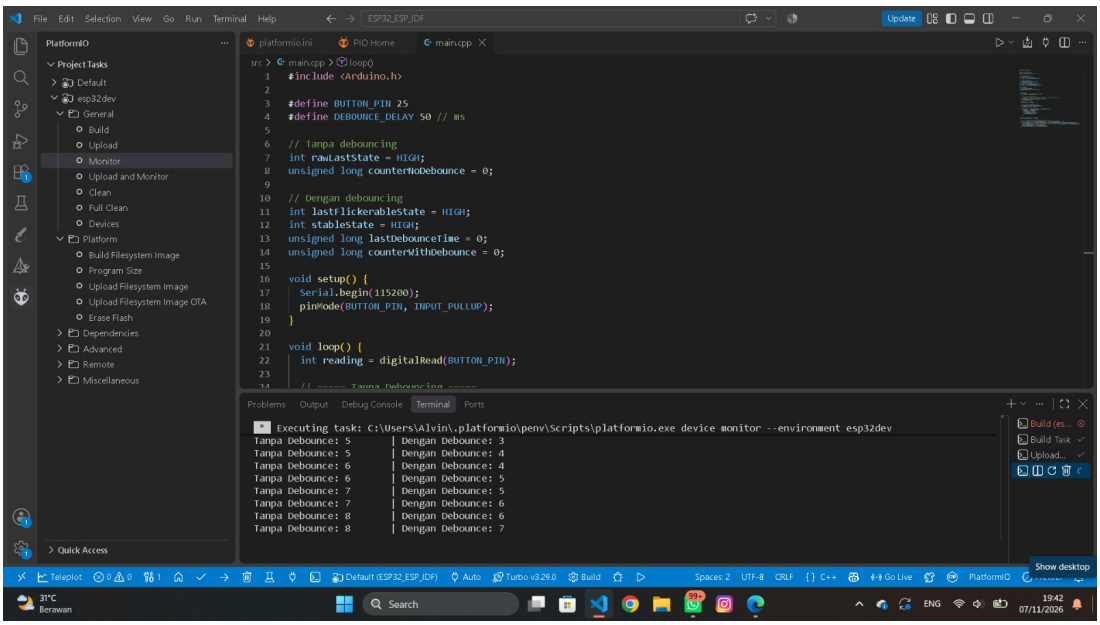
Gambar 16: menyesuaikan platformio.ini

4. Mengisi kode main.cpp ke kode program debouncing dan kemudian diupload

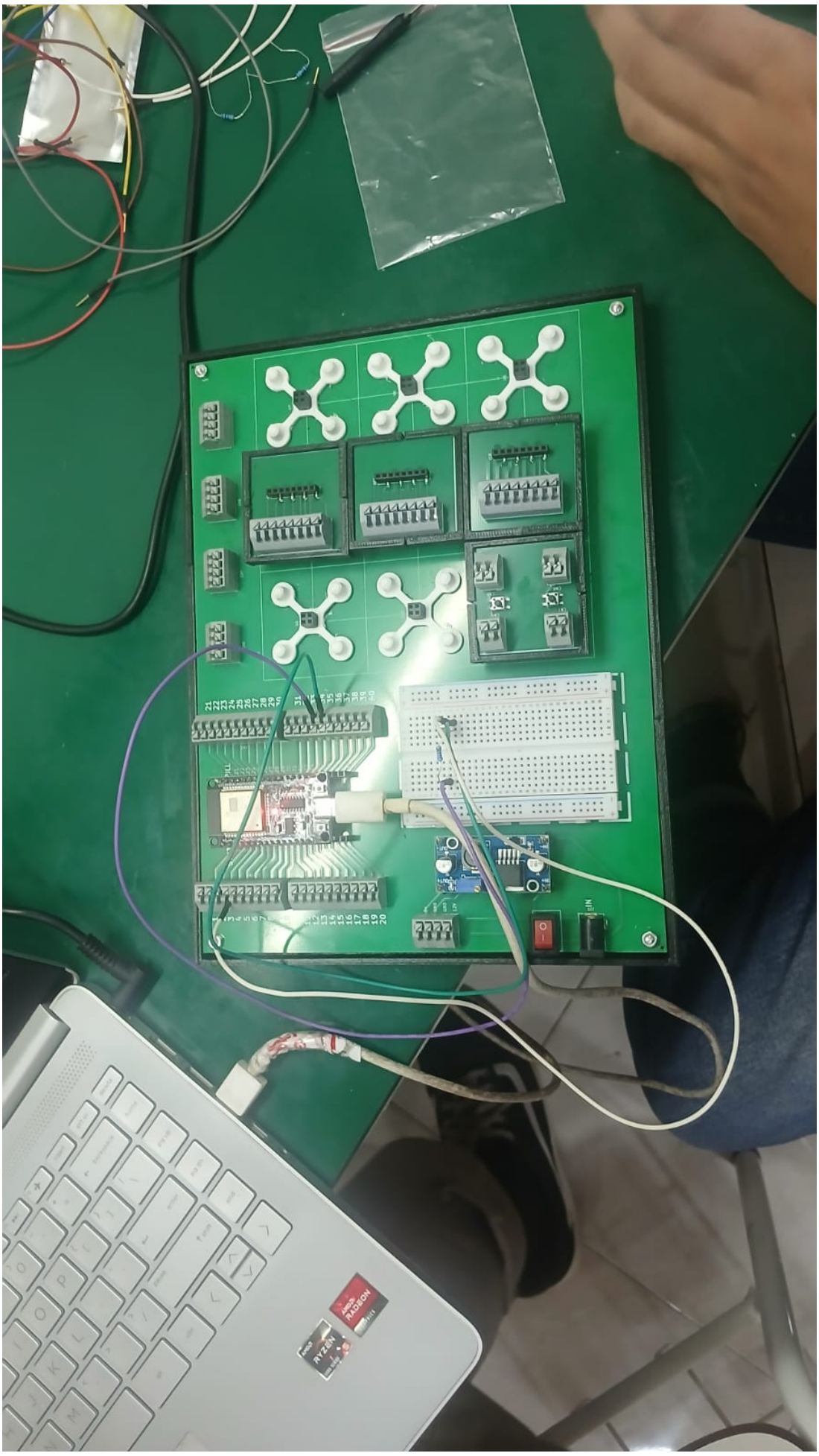


Gambar 17: kode program main.cpp

5. Merangkai rangkaian sesuai yang di modul. Cek apakah output di serial monitor sesuai dengan yang input tekan dari button. Dan didapat hasilnya sesuai



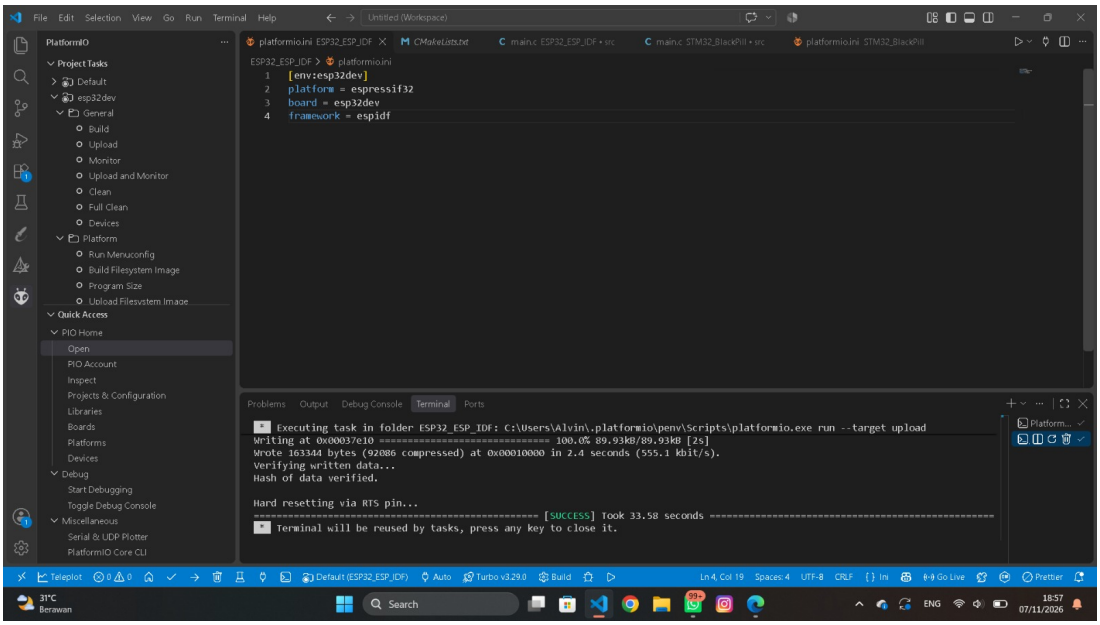
Gambar 18: Monitor Debouncing



Gambar 19: Rangkaian internal

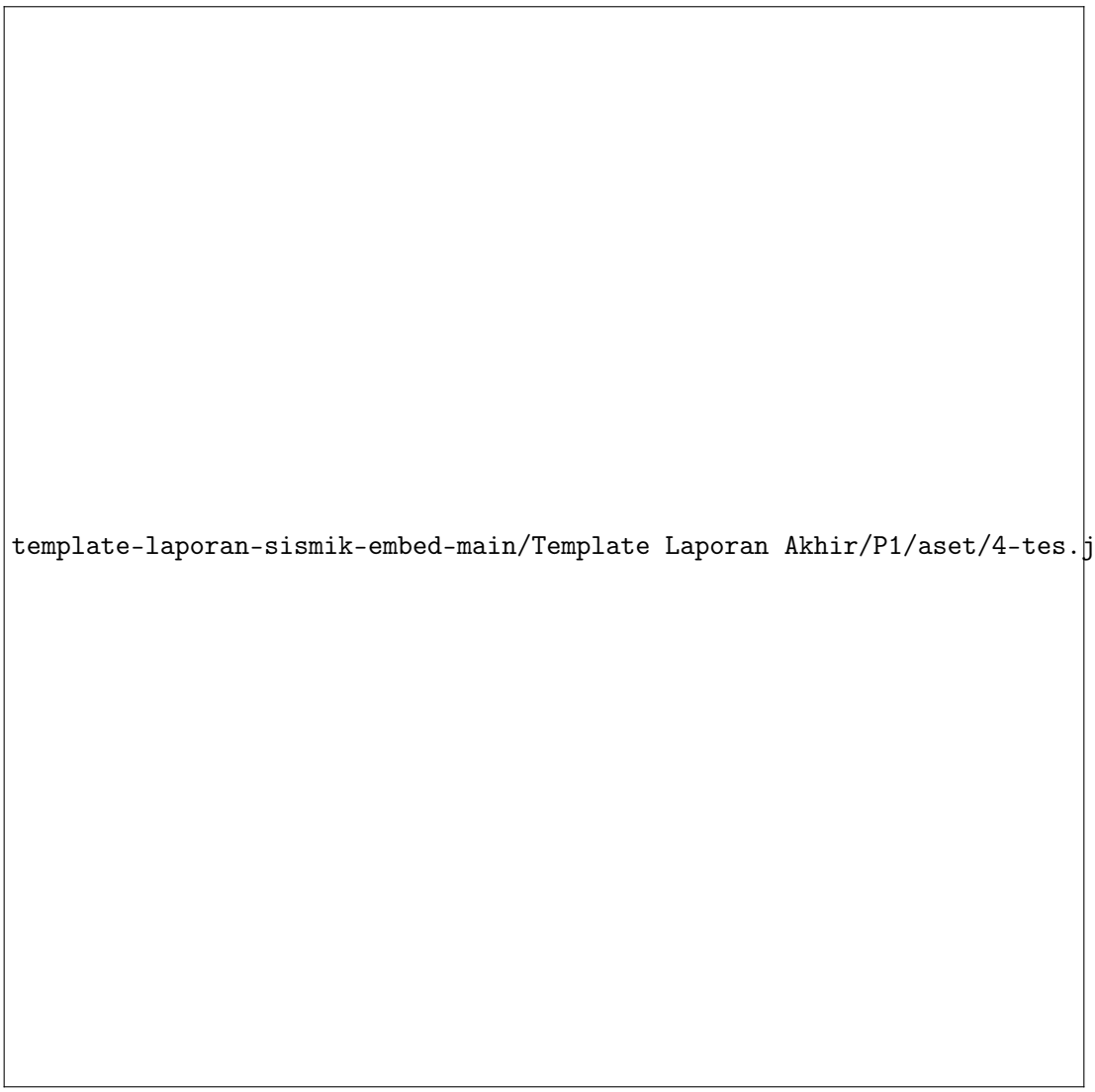
1.5 Percobaan 5

1. Mempersiapkan alat alat berupa board ESP32 Devkit, kabel usb-c to usb-a, button 1 buah, resistor 10k 1 buah, jumper dan laptop berisi PIO yang sudah disetup
2. Menghubungkan ESP32 ke kabel USB yang terhubung ke Laptop
3. Mengubah platformio.ini dan menyesuaikannya dengan yang di modul.



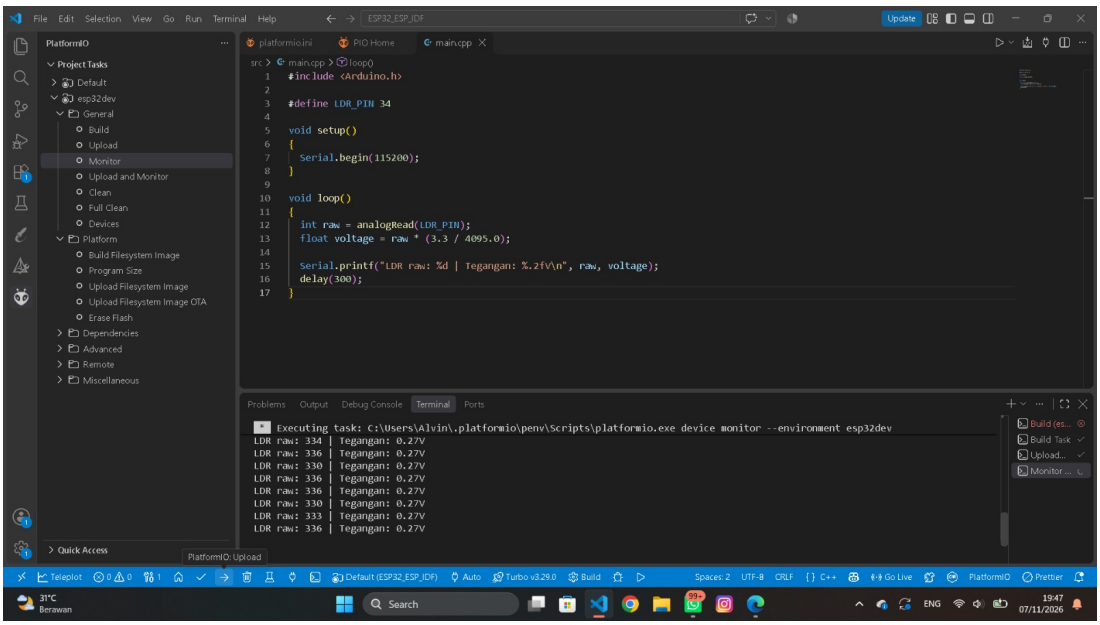
Gambar 20: menyesuaikan platformio.ini

4. Mengisi kode main.cpp ke kode program baca ADC ke LDR dan kemudian diupload

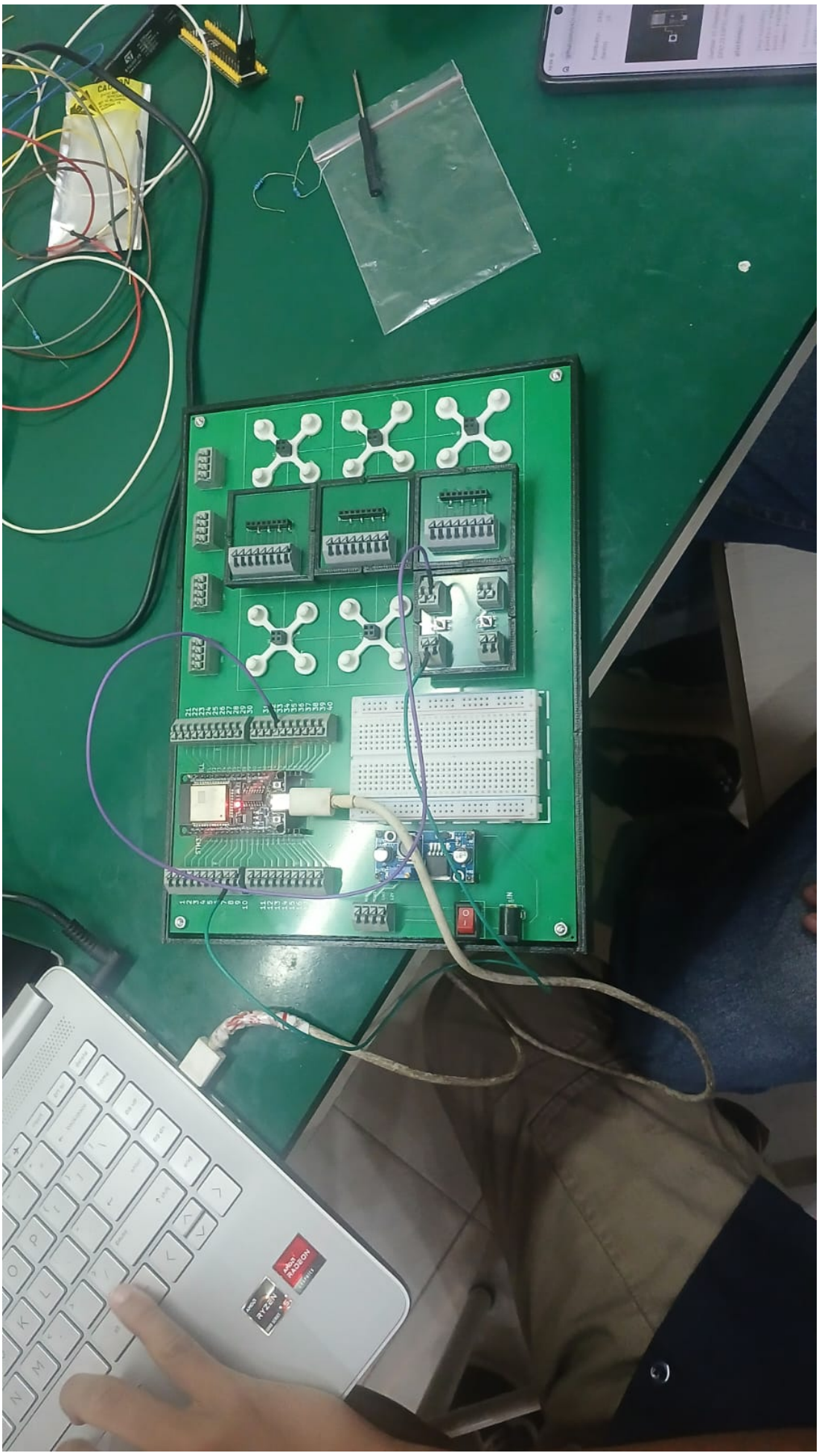


Gambar 21: kode program main.cpp

5. Merangkai rangkaian sesuai yang di modul. Cek apakah output di serial monitor sesuai dengan yang input tekan dari button. Dan didapat hasilnya sesuai



Gambar 22: Monitor Debouncing



Gambar 23: Rangkaian

2 Analisis Hasil Percobaan

Berisi pembahasan terhadap hasil yang diperoleh selama praktikum. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil percobaan terhadap teori, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi hasil, seperti kesalahan alat atau langkah percobaan. Tujuan bagian ini adalah untuk mengevaluasi keberhasilan percobaan dan memastikan pemahaman praktikan terkait praktikum yang telah dilaksanakan.

3 Hasil Tugas Modul

Bagian ini memuat hasil dari pengerjaan tugas tambahan yang diberikan dalam modul praktikum serta penjelasan dari jawaban tersebut.

4 Kesimpulan

Kesimpulan berisi ringkasan dari hasil praktikum dan hal-hal penting yang didapatkan. Bagian ini menjawab tujuan praktikum, mencantumkan hasil yang sesuai atau tidak sesuai dengan teori, serta pembelajaran yang diperoleh oleh praktikan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

Menampilkan foto selama pelaksanaan praktikum. Dokumentasi meliputi foto alat yng digunakan dan foto praktikan saat praktikum. Tujuannya sebagai bukti telah dilakukan kegiatan praktikum.